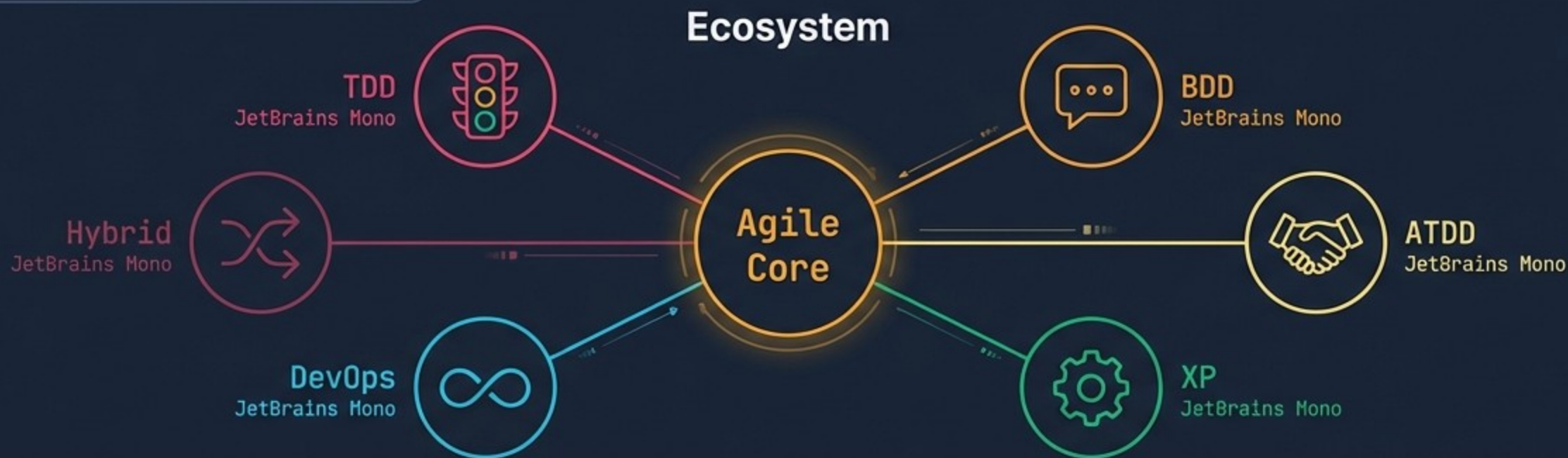


Если PART 1 рассказала о методологиях, то PART 2 погружается в конкретные практики. Это практический инструментарий QA-специалиста: XP, DevOps, TDD, BDD, ATDD и Квадранты тестирования.

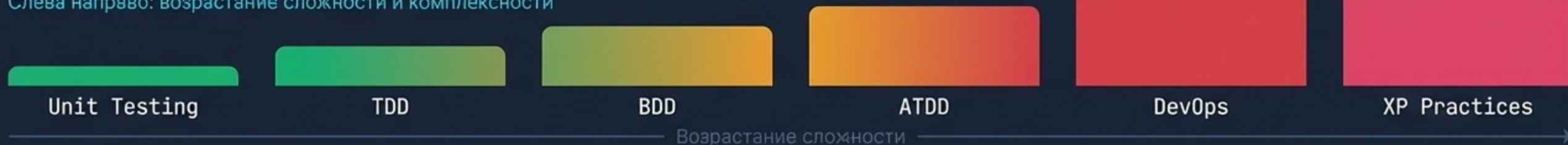
Agile-практики, DevOps & TDD

От XP до непрерывной интеграции: практические техники современной разработки



Спектр сложности

Слева направо: возрастание сложности и комплексности



Extreme Programming (XP): 5 ценностей и 12 практик

XP — это Agile-методология с акцентом на технические практики. Она основана на 5 ценностях, которые работают вместе для создания кода критически высокого качества (fintech, медицина).



Scrum управляет процессом, XP управляет качеством кода. Best Practice: Scrum + XP.

Система XP: Вложенные циклы обратной связи

12 практик XP — это система, где каждый элемент усиливает другие. TDD требует CI; парное программирование требует общих стандартов.

Planning

Planning Game
Small Releases
40-Hour Week

Design

Metaphor
Simple Design
Refactoring

Implementation

TDD
Pair Programming
CI

Collaboration

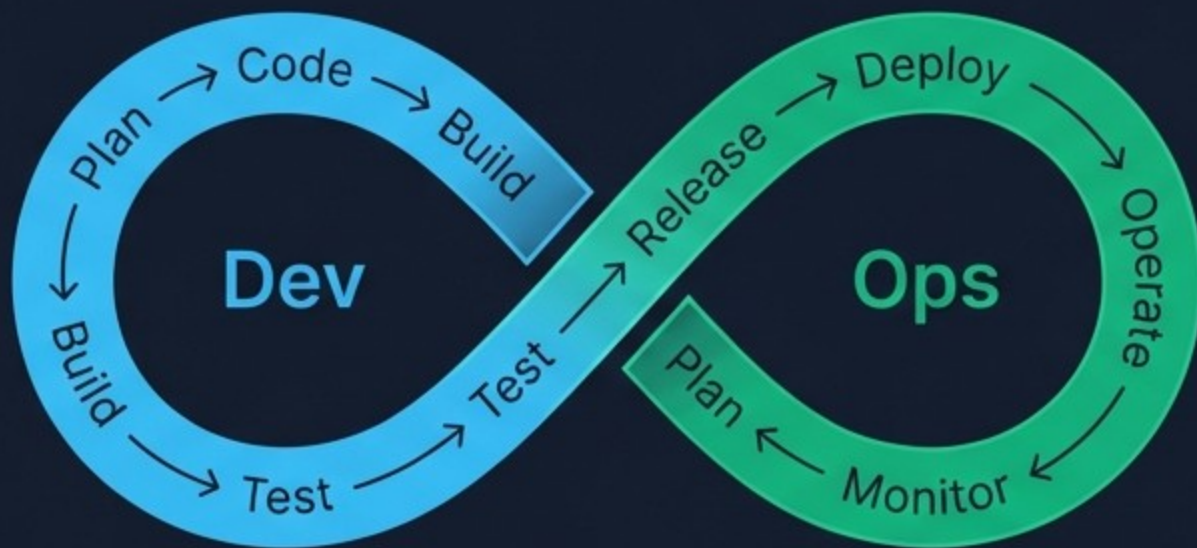
Collective Ownership
On-Site Customer
Standards



DevOps: Культура объединения Dev и Ops

DevOps — это культура, объединяющая разработку и эксплуатацию.

Цель: автоматизировать всё, чтобы разработчики писали код, а не тушили пожары.



QA Focus

QA не просто тестирует → QA автоматизирует.
Если тест fails → pipeline блокируется.

Dev

Git, IDE, SonarQube

Build & Test

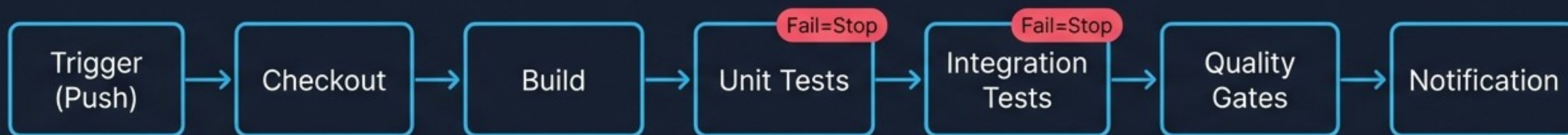
Jenkins, GitLab,
Maven, Selenium

Deploy & Monitor

Docker, K8s,
Terraform, Prometheus

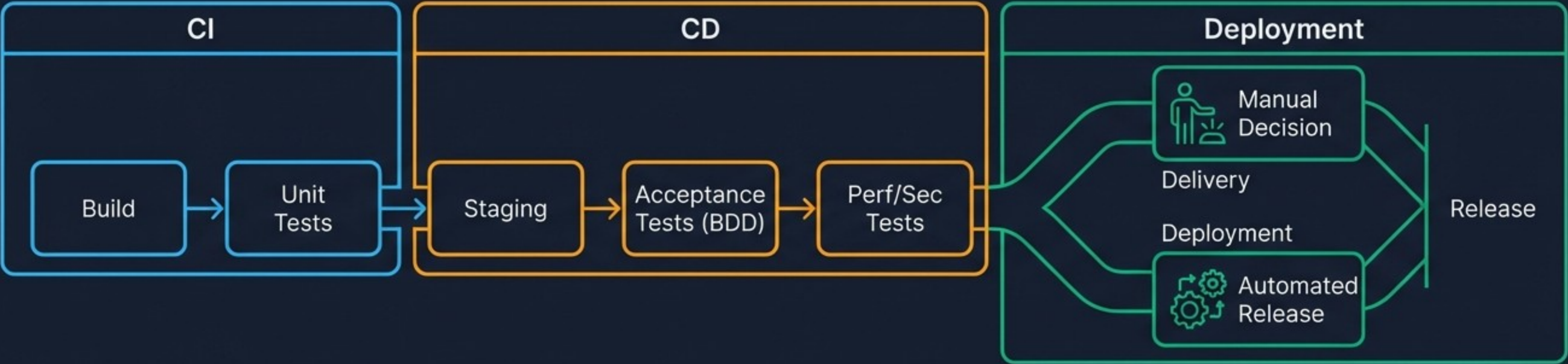
Continuous Integration (CI): Фундамент автоматизации

CI — это практика интеграции кода в общий репозиторий 5-10 раз в день. Каждая интеграция запускает автоматическую сборку и тесты.



Continuous Delivery (CD) vs. Continuous Deployment

CD гарантирует, что код всегда готов к релизу. Различие в последнем шаге: в Delivery решение принимает человек, в Deployment — робот.



	Delivery	Deployment
	Manual decision	Automatic decision
	Controlled risk	High trust
	Enterprise/Prod	Startups

QA Role: QA создаёт Acceptance Tests, которые блокируют deployment автоматически при ошибке.

TDD (Test-Driven Development): Red-Green-Refactor

Цикл разработки: сначала пишем тест, который падает, затем минимальный код, затем улучшаем. Это дает дизайн без страха и документацию через код.



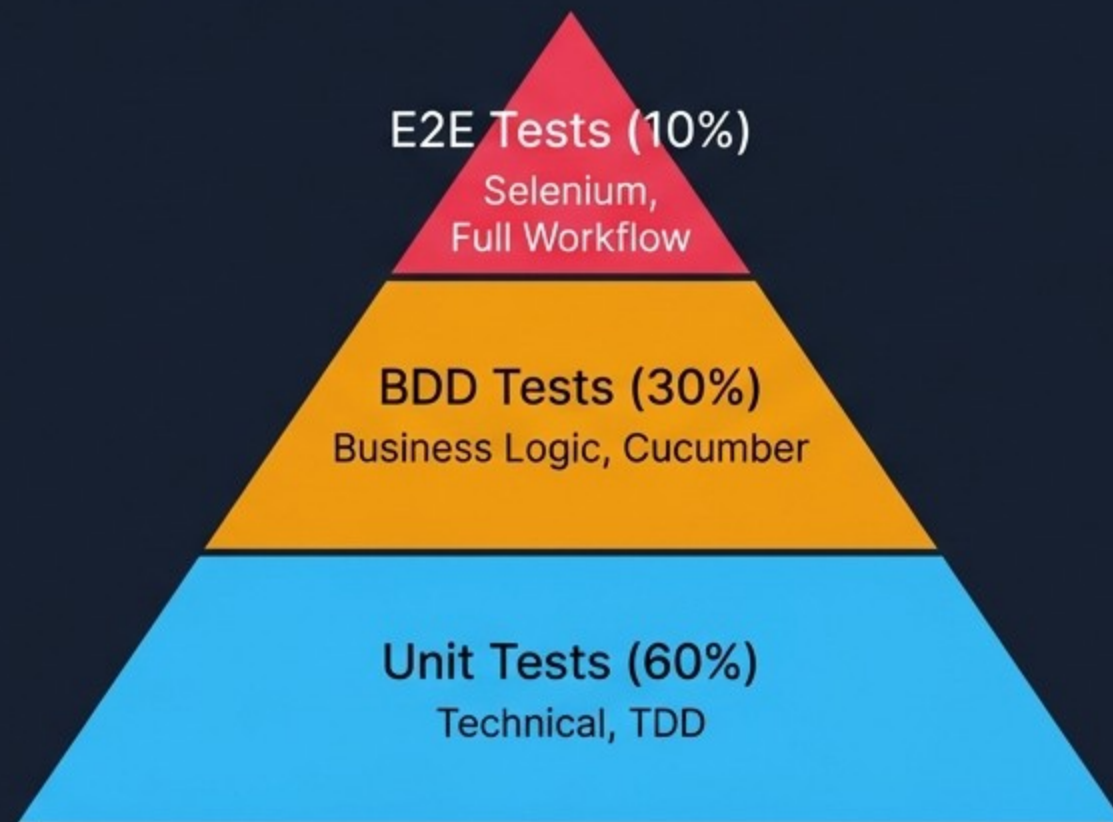
Benefits

- Высокое покрытие (>90%)
- Смелый рефакторинг
- Меньше багов

BDD (Behavior-Driven Development): Язык бизнеса

BDD — это TDD на языке бизнеса. Мы описываем поведение системы, используя формат **Given-When-Then**, понятный и разработчику, и Product Owner'у.

```
1 Feature: Login
2
3   Scenario: User logs in successfully
4     Given user is on login page
5     When user enters valid credentials
6     Then user is redirected to dashboard
```



Tools: Cucumber (Java), SpecFlow (C#), Behave (Python)

ATDD: Сотрудничество QA, Dev и Business

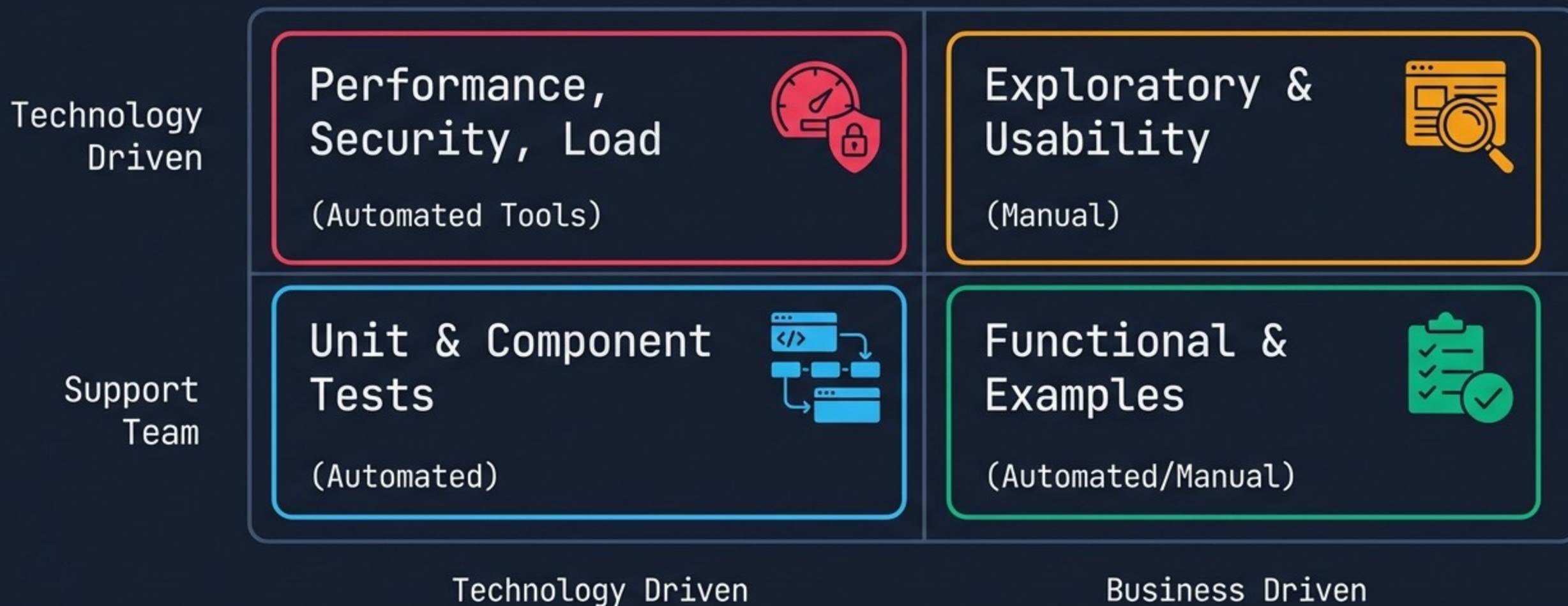
Критерии приёмки определяются и автоматизируются ДО начала разработки. Это устраняет недопонимание.



TRADITIONAL	ATDD
QA sees code Day 5	QA involved Day 1
Bugs found late	Requirements automated
20-30% rework	0-5% rework
Cycle: Обсудить → Автоматизировать → Разработать → Проверить.	

Квадранты тестирования Agile (Model by Crispin & Gregory)

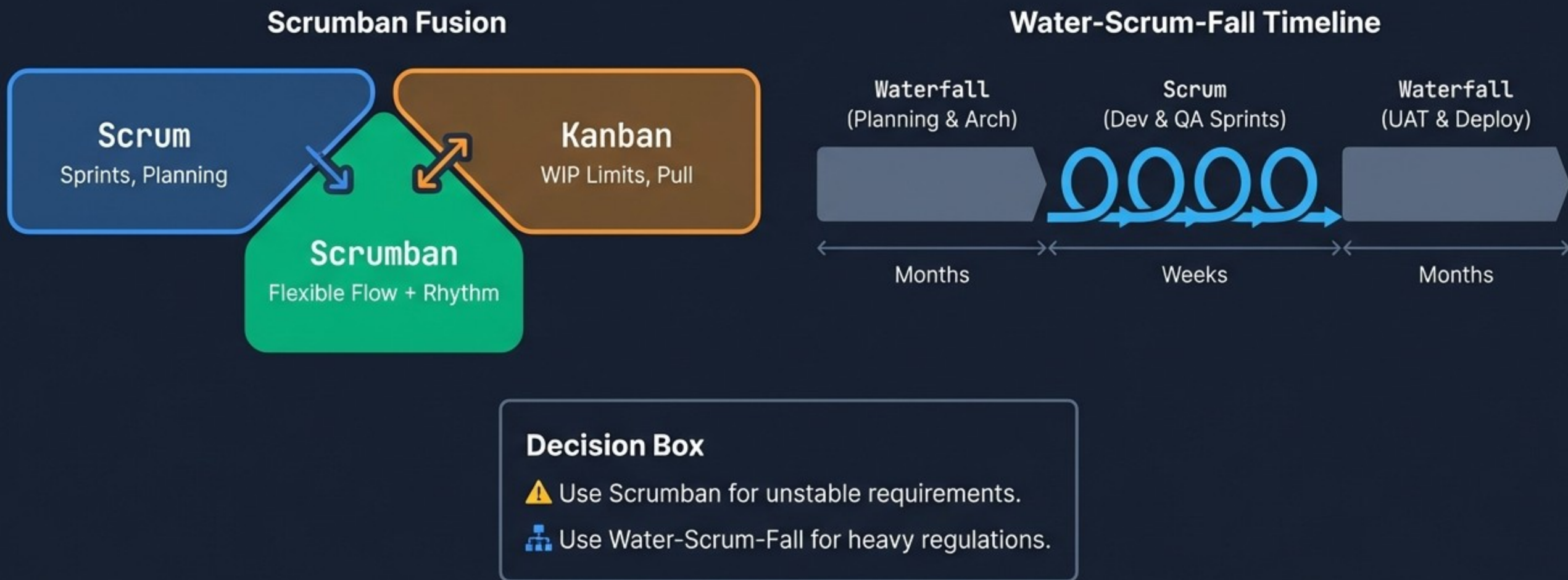
Классификация всех видов тестирования по двум осям: Поддержка команды vs. Критика продукта; Технологии vs. Бизнес.



Strategy: Q1+Q2+Q4 = Автоматизация. Q3 = Ручное исследование.

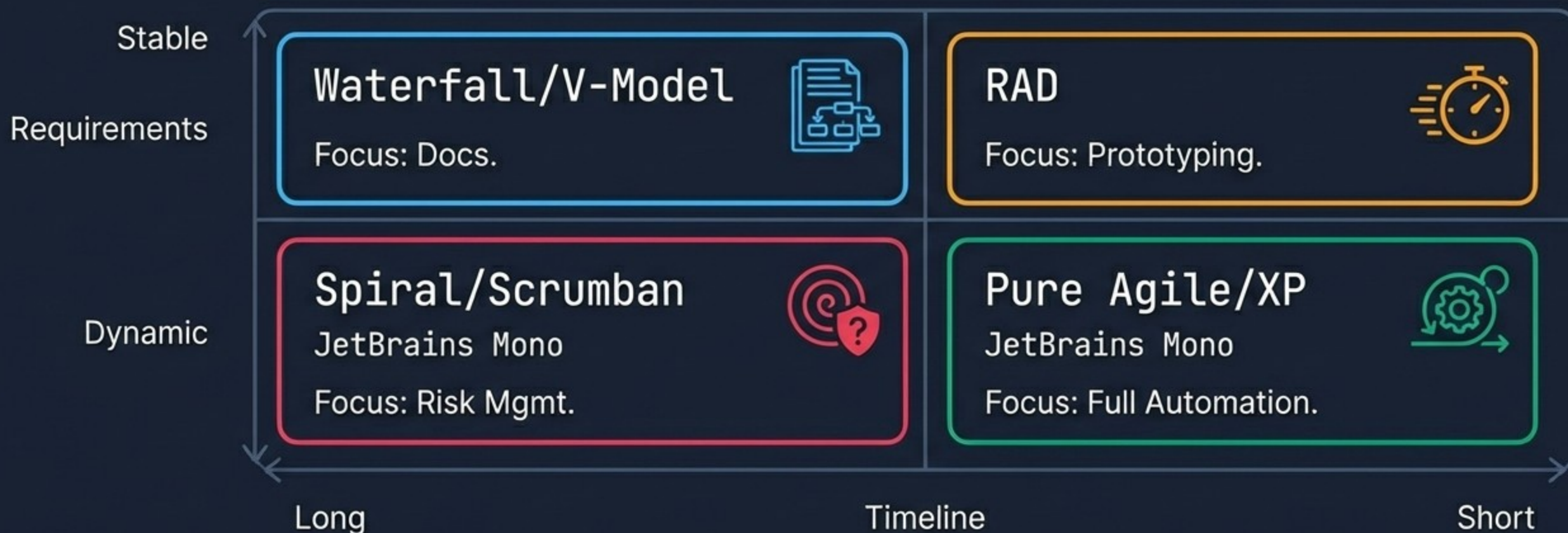
Гибридные подходы: Scrumban и Water-Scrum-Fall

Реальность требует адаптации. Scrumban объединяет структуру Scrum с потоком Kanban.



Матрица выбора методологии и практик

Как выбрать подход? Используйте эту матрицу на основе стабильности требований и сроков проекта.

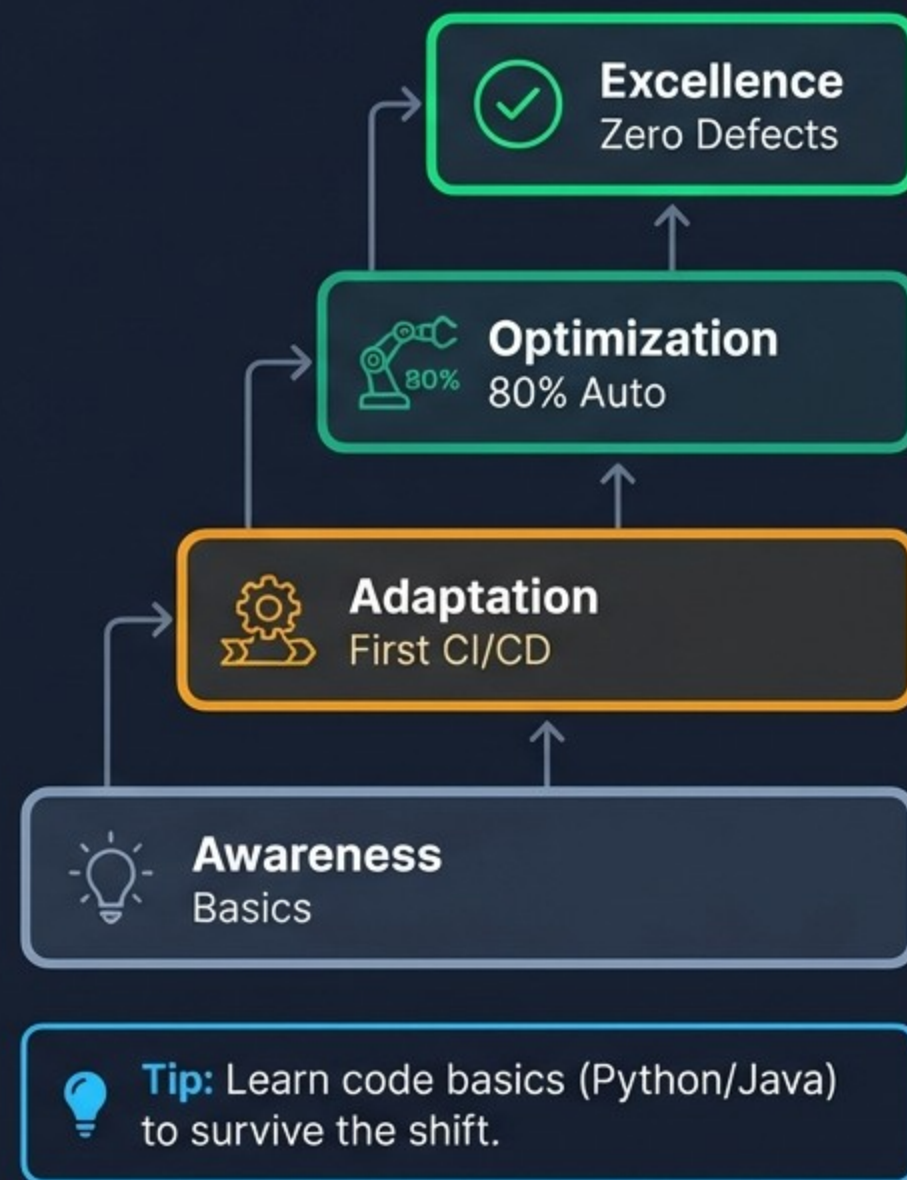


Action Plan: 1. Identify quadrant. 2. Choose Methodology. 3. Select Practices. 4. Iterate.

Трансформация роли QA: От Gatekeeper к Partner

QA перестаёт быть "вратарем" в конце процесса и становится партнером с первого дня.

Traditional	Agile/DevOps
 Finding bugs	 Preventing bugs
 Manual testing	 Automation (80%)
 Late involvement	 Day 1 involvement
 Metric: Bug count	 Metric: Coverage/Velocity
 Role: Gatekeeper	 Role: Partner



10 Практических советов для успеха в Agile

 Говори
рано

 Пиши criteria
(G-W-T)

 Автоматизи-
руй 80%

 Учись
читать код

 Меряй
Cycle Time

 Сиди с dev

 Используй
CI/CD

 TDD:
тесты=доки

 Изучай
инструменты

 Будь
адаптивным

Sprint Checklist

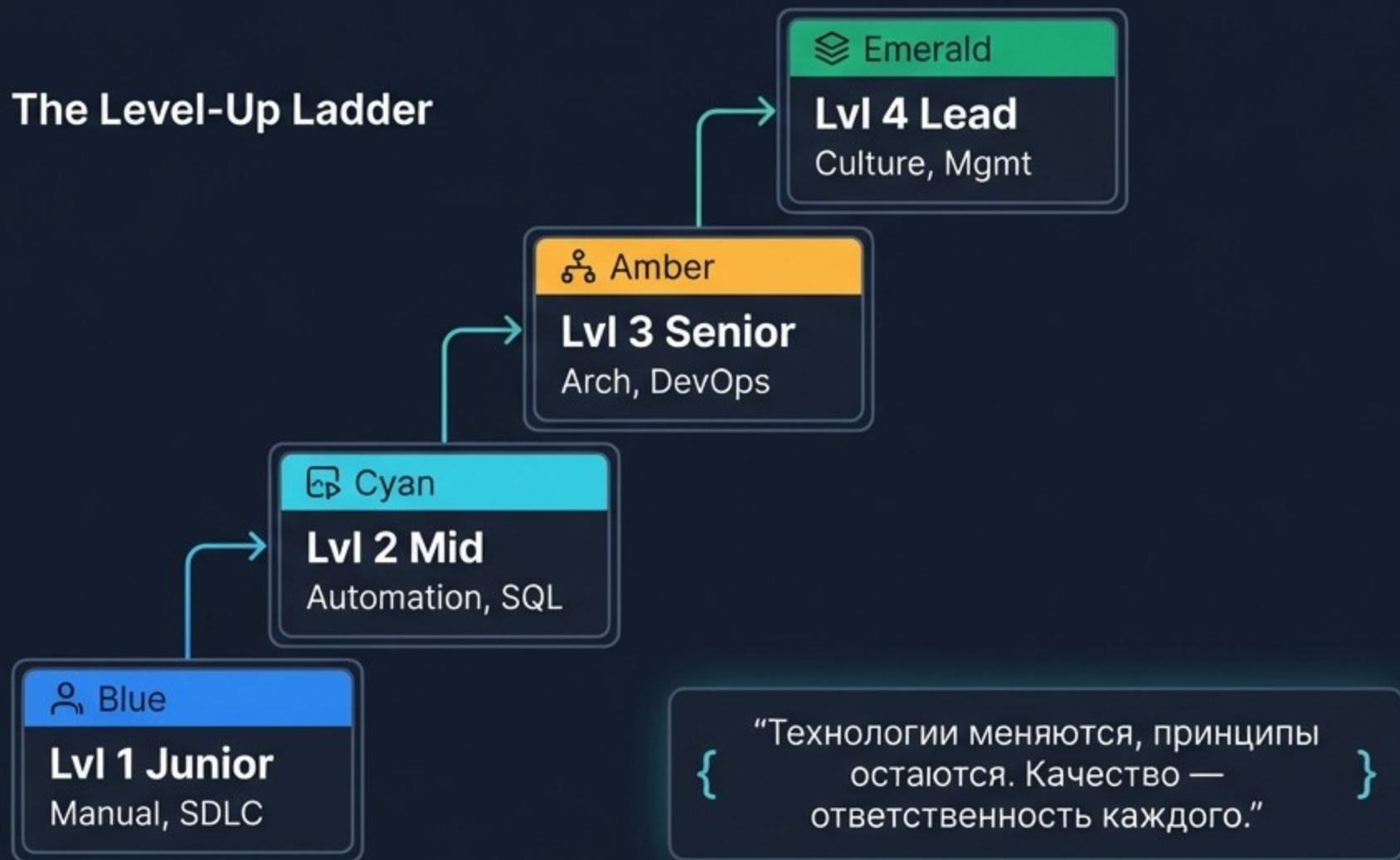
☒ **Prep:** Stories read? → ☒ **During:** Pipeline green? → ☒ **Release:** Regression passed?

 **Golden Rule:** Spend 80% preventing bugs, 20% finding them.

Итоги и Путь развития QA-инженера

Мы изучили 15+ практик. Теперь ваш ход. Выбирайте инструменты под контекст и растите от Junior до Architect.

The Level-Up Ladder



6-Month Learning Map

